Título em Português

EmprestaCampus: Sistema Seguro para Gerenciamento de Empréstimos de Equipamentos Acadêmicos

.

Resumo

Objetivo: Desenvolver um sistema web seguro para gerenciamento do ciclo de empréstimos de equipamentos acadêmicos, contemplando solicitação, aprovação, reserva, retirada, devolução, histórico, controle de acesso, notificações e auditoria. **Métodos:** Pesquisa aplicada de desenvolvimento tecnológico, realizada em contexto acadêmico, utilizando Python 3.14.7, Django 6.1.1, Django REST Framework 3.18.0, templates Django no frontend e PostgreSQL 16.2 como banco de dados. Adotou-se arquitetura monolítica modular, com recursos do backend disponibilizados via API REST. . **Resultados:** A solução incorporou autenticação e proteção de credenciais com PBKDF2-SHA256 e 600.000 iterações, salt individual gerado automaticamente pelo Django, autenticação de dois fatores (2FA) por TOTP, com códigos válidos por 30 segundos, expiração de sessões após 30 minutos de inatividade, bloqueio após 5 tentativas de acesso e recuperação de senha por tokens criptograficamente seguros, válidos por 1 hora**.** A comunicação utiliza TLS/HTTPS e dados pessoais específicos são protegidos em repouso por criptografia simétrica autenticada com Fernet. Também foi implementada auditoria de autenticação, recuperação de credenciais, eventos de 2FA e operações relacionadas à privacidade. Para atendimento à LGPD, foram incorporados mecanismos de minimização e mapeamento de dados, consentimento, registro de versão e data, consulta e exportação de informações, revogação do consentimento e encerramento da conta. . **Conclusão:** A implementação demonstra a integração de controles de segurança e privacidade ao ciclo de desenvolvimento do sistema, contribuindo para rastreabilidade, proteção de credenciais e dados pessoais e atendimento aos direitos dos titulares.

Palavras-chave

Segurança da informação; Autenticação; Criptografia; LGPD; Auditoria.

Title in English

EmprestaCampus: Secure System for Managing Academic Equipment Loans

.

Abstract

Objective: To develop a secure web-based system for managing the academic equipment loan cycle, including request, approval, reservation, checkout, return, history, access control, notifications, and auditing.. **Methods:** Applied research in technological development, conducted in an academic context, using Python 3.14.7, Django 6.1.1, Django REST Framework 3.18.0, Django templates for the frontend, and PostgreSQL 16.2 as the database. A modular monolithic architecture was adopted, with backend resources made available through a REST API. **Results:** The solution incorporated authentication and credential protection using PBKDF2-SHA256 with 600,000 iterations, an individual salt automatically generated by Django, two-factor authentication (2FA) using TOTP, with codes valid for 30 seconds, session expiration after 30 minutes of inactivity, account blocking after 5 login attempts, and password recovery through cryptographically secure tokens valid for 1 hour. Communication uses TLS/HTTPS, while specific personal data are protected at rest through authenticated symmetric encryption using Fernet. Auditing was also implemented for authentication, credential recovery, 2FA events, and privacy-related operations. To comply with the LGPD, mechanisms were incorporated for data minimization and mapping, consent, version and date recording, information consultation and export, consent withdrawal, and account closure. **Conclusion:** The implementation demonstrates the integration of security and privacy controls throughout the system development lifecycle, contributing to traceability, protection of credentials and personal data, and compliance with data subjects' rights.

Keywords

Information Security; Authentication; Encryption; LGPD; Auditing.

Título en Español

EmprestaCampus: Sistema Seguro para la Gestión de Préstamos de Equipos Académicos

.

Resumen

Objetivo: Desarrollar un sistema web seguro para la gestión del ciclo de préstamos de equipos académicos, contemplando solicitud, aprobación, reserva, retiro, devolución, historial, control de acceso, notificaciones y auditoría. **Métodos:** Investigación aplicada de desarrollo tecnológico, realizada en un contexto académico, utilizando Python 3.14.7, Django 6.1.1, Django REST Framework 3.18.0, plantillas de Django en el frontend y PostgreSQL 16.2 como base de datos. Se adoptó una arquitectura monolítica modular, con recursos del backend disponibles mediante una API REST. **Resultados:** La solución incorporó autenticación y protección de credenciales mediante PBKDF2-SHA256 con 600.000 iteraciones, salt individual generado automáticamente por Django, autenticación de dos factores (2FA) mediante TOTP, con códigos válidos durante 30 segundos, expiración de sesiones después de 30 minutos de inactividad, bloqueo después de 5 intentos de acceso y recuperación de contraseña mediante tokens criptográficamente seguros, válidos durante 1 hora. La comunicación utiliza TLS/HTTPS y los datos personales específicos se protegen en reposo mediante cifrado simétrico autenticado con Fernet. También se implementó la auditoría de autenticación, recuperación de credenciales, eventos de 2FA y operaciones relacionadas con la privacidad. Para cumplir con la LGPD, se incorporaron mecanismos de minimización y mapeo de datos, consentimiento, registro de versión y fecha, consulta y exportación de información, revocación del consentimiento y cierre de la cuenta. **Conclusión:** La implementación demuestra la integración de controles de seguridad y privacidad en el ciclo de desarrollo del sistema, contribuyendo a la trazabilidad, protección de credenciales y datos personales, y al cumplimiento de los derechos de los titulares.

Palabras clave

Seguridad de la información; Autenticación; Cifrado; LGPD; Auditoría.